ANSWER KEY

빠른정답

01 10	**02** 6	**03** ②	**04** 2
05 ③	**06** 261	**07** 6	**08** ②
09 10	**10** ⑤	**11** 3	**12** ④
13 5	**14** 4	**15** -1	**16** 11
17 3	**18** ②	**19** $\frac{10}{7}$	**20** ⑤
21 ①			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 10

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 이므로
$\frac{x+1}{2}=3$ 에서 $x+1=6$, 즉 $x=5$
따라서 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 에 $x=5$ 를 대입하면
$f(3)=25-15=10$

02 정답 6

주어진 그림에서 $f(1)=2,\ f(2)=1,\ f(3)=3$ 이다.
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$ ····· ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(g(1))=g(f(1))$
$f(2)=g(2)=1$
㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(g(2))=g(f(2))$
$f(1)=g(1)=2$
㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $f(g(3))=g(f(3))$
$f(g(3))=g(3)$
$f(k)=k$ 를 만족시키는 X 의 원소 k 는 3 뿐이므로 $g(3)=3$
$\therefore\ g(1)\times g(3)=2\times 3=6$

03 정답 ②

$f(g(x))=g(f(x))$ 를 정리하면 $3x^2+6x-2=0$ 이다. 판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 존재하고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-2$ 이다. 따라서 $|\alpha+\beta|=2$ 이다.

04 정답 2

$f(g(x))=g(f(x))$ 이므로
$a(-3x+4)+b=-3(ax+b)+4$ 에서
$4a+b=-3b+4,\ b=-a+1$
$\therefore\ f(x)=ax+b$
$=ax-a+1$
$=a(x-1)+1$
따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ 을 지난다. $p=1,\ q=1$ 이므로 $p+q=2$ 이다.

05 정답 ③

① $(f\circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y\mid -5\le y\le 13\}$ 이 함수 $f(x)$ 의 정의역 $\{x\mid 0\le x\le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(f\circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.
② $(g\circ f)(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 치역 $\{y\mid 2\le y\le 4\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x\mid -4\le x\le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(g\circ f)(x)$ 가 정의되지 않는다.
③ $(g\circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y\mid -3\le y\le 2\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x\mid -4\le x\le 2\}$ 의 부분집합이므로 함수 $(g\circ h)(x)$ 가 항상 정의된다.
④ $(h\circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y\mid -5\le y\le 13\}$ 이 함수 $h(x)$ 의 정의역 $\{x\mid 0\le x\le 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(h\circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.
⑤ $((g\circ f)\circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y\mid -3\le y\le 2\}$ 가 함수 $(g\circ f)(x)$ 의 정의역 $\{x\mid 0\le x\le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $((g\circ f)\circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.
이상에서 함수가 항상 정의되는 것은 ③이다.

해설 SOLUTIONS

06 정답 261

합성함수 $g \circ f : X \to Z$ 가 상수함수이므로, X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(g \circ f)(x)$ 의 값은 $1,\ 3,\ 4$ 중의 하나다.
X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(g \circ f)(x) = 1$ 이라 하자. $g \circ f$ 의 상숫값이 3 또는 4 인 경우도 대칭적으로 동일한 개수가 나온다.
$(g \circ f)(x) = 1$ 일 때, 함수 f 의 치역에 속하는 모든 원소에 대하여 함수 $g(x)$ 의 함숫값이 1 임을 뜻한다.
Y 의 원소 중 g 에 의해 함숫값이 k 인 원소들의 집합을 $S_k = \{y \in Y \mid g(y) = k\}$ 라고 정의하면, S_1 은 공집합이 아닌 Y 의 부분집합이어야 한다.
상숫값이 1 이므로 $S_1 = \{y \in Y \mid g(y) = 1\}$ 이고, 함수 f 의 치역이 S_1 의 부분집합이다.
S_1 의 원소의 개수 $n(S_1)$ 에 따라 함수 g 의 개수와 그에 따른 함수 f 의 개수를 구한다.
(i) $n(S_1) = 1$ 인 경우
Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 1 개를 선택하는 경우의 수는 3 이다.
선택된 1 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응되고, 나머지 2 개의 Y 의 원소는 $\{3,\ 4\}$ 의 원소 중 하나로 대응되어야 한다.
따라서 $n(S_1) = 1$ 인 함수 g 의 개수는
$3 \times 2^2 = 12$
각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 1 이므로
순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $12 \times 1 = 12$
(ii) $n(S_1) = 2$ 인 경우
Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 2 개를 선택하는 경우의 수는 $\{2,\ 3\},\ \{2,\ 4\},\ \{3,\ 4\}$ 의 3 개다.
선택된 2 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응되고, 나머지 1 개의 Y 의 원소는 $\{3,\ 4\}$ 의 원소 중 하나로 대응되어야 한다.
따라서 $n(S_1) = 2$ 인 함수 g 의 개수는
$3 \times 2 = 6$
각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 $2^3 = 8$ 이므로
순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $6 \times 8 = 48$

06 이어서

(iii) $n(S_1) = 3$ 인 경우
Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 3 개를 선택하는 경우의 수는 1 개다.
선택된 3 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응된다.
따라서 $n(S_1) = 3$ 인 함수 g 의 개수는 1 이다.
각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 $3^3 = 27$ 이므로
순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $1 \times 27 = 27$
이상에서 $(g \circ f)(x) = 1$ 인 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는
$12 + 48 + 27 = 87$
$(g \circ f)(x) = 3,\ (g \circ f)(x) = 4$ 일 때도 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 87 이다.
따라서 구하는 함수 $f,\ g$ 의 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는
$87 \times 3 = 261$

07 정답 6

두 함수 $f(x) = ax + b,\ g(x) = cx + 2$ 에 대하여
$(f \circ g)(x) = 3x + 4$ 이므로
$f(g(x)) = f(cx + 2) = a(cx + 2) + b = acx + 2a + b = 3x + 4$
$\therefore\ ac = 3,\ 2a + b = 4 \quad \cdots\cdots$ ㉠
한편, $f(1) = a + b = 3$ 이므로 ㉠과 연립하면
$a = 1,\ b = 2,\ c = 3$
$\therefore\ abc = 6$

08 정답 ②

두 함수 $f(x) = 2x + 2,\ g(x) = -2x + 4$ 에 대하여
$h \circ f = g$ 에서
$h(f(x)) = g(x)$
$h(2x + 2) = -2x + 4$
이때 $2x + 2 = t$ (t 는 실수)라 하면 $x = \dfrac{t - 2}{2}$ 이므로
$h(t) = -2 \times \left(\dfrac{t - 2}{2}\right) + 4 = -t + 6$
$\therefore\ h(x) = -x + 6$

해설 SOLUTIONS

09 정답 10

$(f \circ g)(x) = 6x + 4$ 이므로 $f(g(x)) = 6x + 4$

$\therefore\ f(3x+1) = 6x + 4$

$3x + 1 = t$ (t는 실수)라 하면 $x = \dfrac{t-1}{3}$ 이므로

$f(t) = 6 \times \left(\dfrac{t-1}{3}\right) + 4 = 2t + 2$

$\therefore\ f(4) = 10$

[다른 풀이]

$f(3x+1) = 6x + 4$ 에서 $x = 1$ 을 대입하면

$f(4) = 6 + 4 = 10$

10 정답 ⑤

$f^1(x) = f(x) = -x + 4$

$f^2(x) = (f \circ f^1)(x) = f(-x+4) = -(-x+4) + 4 = x$

$f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(x) = -x + 4 = f^1(x)$

$\vdots$

즉, n이 홀수일 때 $f^n(x) = -x + 4$, n이 짝수일 때

$f^n(x) = x$

$\therefore\ f^{36}(5) = 5$

11 정답 3

$f^1(x) = f(x) = x + 2k$

$f^2(x) = (f \circ f^1)(x) = f(f^1(x)) = f(x+2k) = x + 4k$

$f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x)) = f(x+4k) = x + 6k$

$f^4(x) = (f \circ f^3)(x) = f(f^3(x)) = f(x+6k) = x + 8k$

$\vdots$

따라서 $f^n(x) = x + 2nk$ 이고 $f^{15}(3) = 93$ 이므로

$f^{15}(3) = 3 + 30k = 93\ \therefore\ k = 3$

12 정답 ④

$f(2) = 1$

$f^2(2) = f(1) = 5$

$f^3(2) = f(5) = 4$

$f^4(2) = f(4) = 3$

$f^5(2) = f(3) = 2$

$f^6(2) = f(2) = 1$

$\vdots$

따라서 모든 자연수 n에 대하여 $f^n(2) = f^{n+5}(2)$ 이므로

$f^{63}(2) = f^{58}(2) = f^{53}(2) = \cdots = f^3(2) = 4$

13 정답 5

자연수 k와 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x+5}{3} & (x = 3k-2) \\ \dfrac{x+4}{3} & (x = 3k-1) \\ \dfrac{x+3}{3} & (x = 3k) \end{cases}$$

이므로

$f(100) = \dfrac{100+5}{3} = 35$

$f(35) = \dfrac{35+4}{3} = 13\ \therefore\ f^2(100) = 13$

$f(13) = \dfrac{13+5}{3} = 6\ \therefore\ f^3(100) = 6$

$f(6) = \dfrac{6+3}{3} = 3\ \therefore\ f^4(100) = 3$

$f(3) = \dfrac{3+3}{3} = 2\ \therefore\ f^5(100) = 2$

따라서 자연수 n의 최솟값은 5이다.

14 정답 4

함수 $f(x)$에서

$f(x) = 2x^2 - 4x + 4 = 2(x-1)^2 + 2$

이므로 $f(x)$의 치역은 $f(x) \geq 2$이고 $f(x) = t$라 하면

$t \geq 2$

함수 $g(x)$에서

$g(x) = x^2 + 2x + k = (x+1)^2 + k - 1$

합성함수 $(g \circ f)(x)$에서 최솟값이 12이므로

$g(f(x)) = g(t) = (t+1)^2 + k - 1$

이다. $g(t)$의 꼭짓점은 $t = -1$이므로 $t \geq 2$에서 t가 커지면 $g(t)$도 커진다.

따라서 최솟값은 $g(2)$이고 $g(2) = 12$이다.

$g(2) = 9 + k - 1 = 12$

$\therefore\ k = 4$

해설 SOLUTIONS

15 정답 -1

조건 (가)에서
$f(g(x)) = f(kx+4) = 3(kx+4)+2 = 3kx+14$,
$g(f(x)) = g(3x+2) = k(3x+2)+4 = 3kx+2k+4$
$14 = 2k+4 \ \therefore \ k=5$
조건 (나)에서
$h(g(x)) = h(5x+4) = 3x+2$
$5x+4 = t$ (t는 실수)라 하면 $x = \dfrac{t-4}{5}$ 이므로
$h(t) = 3 \times \left(\dfrac{t-4}{5}\right) + 2 = \dfrac{3}{5}t - \dfrac{2}{5}$
$\therefore \ h(k-6) = h(-1) = \dfrac{3}{5} \times (-1) - \dfrac{2}{5} = -1$

16 정답 11

$(f \circ g)(x) = \{g(x)\}^2 + g(x)$ 에서
$f(g(x)) = \{g(x)\}^2 + g(x)$ 이고 $g(x) = t$ (t는 실수)라 하면
$f(t) = t^2 + t \ \therefore \ f(x) = x^2 + x$
$(g \circ f)(x) = \dfrac{1}{2}\{g(x)\}^2 + \dfrac{1}{2}$ 에서
$g(f(x)) = g(x^2+x) = \dfrac{1}{2}\{g(x)\}^2 + \dfrac{1}{2}$ ····· ㉠
㉠에서 일차함수 $g(x) = ax+b$ (a, b는 상수)라 하면
$a(x^2+x)+b = \dfrac{1}{2}(ax+b)^2 + \dfrac{1}{2}$
$ax^2+ax+b = \dfrac{1}{2}a^2x^2 + abx + \dfrac{1}{2}b^2 + \dfrac{1}{2}$
$a = \dfrac{1}{2}a^2$, $a = ab$, $b = \dfrac{1}{2}b^2 + \dfrac{1}{2}$ 이고
$g(x)$가 일차함수이므로 $a \neq 0$ 이다. 따라서
$a=2$, $b=1$
$\therefore \ g(x) = 2x+1 \ \therefore \ g(5) = 11$

17 정답 3

X에서 X로의 일대일대응 f는 항등함수이거나, 두 원소의 함숫값만 맞바꾼 함수(이때 $f^2(x) = x$)이거나, 세 원소를 차례로 옮기는 함수(이때 $f^3(x) = x$)이므로 어느 경우나
$f^6(x) = x$ 이다.
$61 = 6 \times 10 + 1$, $62 = 6 \times 10 + 2$ 이므로 주어진 조건은
$f(1) + f^2(2) + f(3) = 5$
여섯 가지 일대일대응 f에 대하여 $(f(1), \ f(2), \ f(3))$에 따른 $f(1) + f^2(2) + f(3)$의 값은
$(1, \ 2, \ 3)$ 일 때 $1+2+3 = 6$
$(2, \ 1, \ 3)$ 일 때 $2+2+3 = 7$
$(3, \ 2, \ 1)$ 일 때 $3+2+1 = 6$
$(1, \ 3, \ 2)$ 일 때 $1+2+2 = 5$
$(2, \ 3, \ 1)$ 일 때 $2+1+1 = 4$
$(3, \ 1, \ 2)$ 일 때 $3+3+2 = 8$
따라서 $f(1) = 1$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$ 이다.
$85 = 6 \times 14 + 1$, $86 = 6 \times 14 + 2$ 이므로
$f^{85}(1) + f^{86}(2) = f(1) + f^2(2) = 1+2 = 3$

18 정답 ②

$f(a) = b$라 하면 $(f \circ f)(a) = 3$ 에서
$f(f(a)) = f(b) = 3$
주어진 그래프에서 $f(b) = 3$을 만족시키는 b의 값은
$b = 1, \ 4$
이므로
$f(a) = 1$, $f(a) = 4$
(i) $f(a) = 1$ 일 때
$a = 5$ 일 때 실수 a의 값이 한 개 존재하므로 개수는 1 이다.
(ii) $f(a) = 4$ 일 때
$1 < a < 2$ 또는 $3 < a < 4$ 이므로 개수는 2 이다.
(i), (ii)에 의하여 실수 a의 값의 개수는 $1+2 = 3$ 이다.

해설 SOLUTIONS

19 정답 $\frac{10}{7}$

주어진 그래프에서

$$f(x)=\begin{cases}-2x+2 & (0\le x<1)\\ 2x-2 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$

이다.

$f^1\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$,

$f^2\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{10}{7}\right)=\frac{6}{7}$,

$f^3\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{6}{7}\right)=\frac{2}{7}$

$\vdots$

즉 $f^n\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{10}{7}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{2}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.

따라서 $64=3\times 21+1$ 이므로

$f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$

20 정답 ⑤

$f(x)=\begin{cases}-x^2 & (-1\le x<0)\\ x & (0\le x\le 1)\end{cases}$ 에서

$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-\{f(x)\}^2 & (-1\le f(x)<0)\\ f(x) & (0\le f(x)\le 1)\end{cases}$

(i) $-1\le x<0$ 일 때

$f(x)=-x^2$ 이고 $-1\le f(x)<0$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-(-x^2)^2=-x^4$

(ii) $0\le x\le 1$ 일 때

$f(x)=x$ 이고 $0\le f(x)\le 1$ 이므로

$(f\circ f)(x)=x$

(i), (ii)에 의하여

$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-x^4 & (-1\le x<0)\\ x & (0\le x\le 1)\end{cases}$

이므로 함수 $y=(f\circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은 ⑤이다.

21 정답 ①

$(f\circ g)(x)$ 에서

$f(g(x))=g(x)+1$

$\therefore\ g(x)+1=\begin{cases}3x+1 & (x<2)\\ x+5 & (x\ge 2)\end{cases}$

$(g\circ f)(x)$ 에서

$g(f(x))=g(x+1)$

$=\begin{cases}3(x+1) & (x+1<2)\\ (x+1)+4 & (x+1\ge 2)\end{cases}$

$=\begin{cases}3x+3 & (x<1)\\ x+5 & (x\ge 1)\end{cases}$

따라서 함수 $(f\circ g)(x)$ 의 그래프의 개형은 ㄱ, 함수 $(g\circ f)(x)$ 의 그래프의 개형은 ㄴ이다.